

Correction Devoirs - Séance 1

$$1. \frac{9}{2} + \frac{4}{20} = \frac{9 \times 10}{2 \times 10} + \frac{4}{20} = \frac{90 + 4}{20} = \frac{94}{20} = \frac{47 \times 2}{10 \times 2} = \frac{47}{10}$$

On réduit au même dénominateur (20), puis on simplifie par 2.

$$2. \frac{2}{6} - \frac{2}{9} = \frac{2 \times 3}{6 \times 3} - \frac{2 \times 2}{9 \times 2} = \frac{6 - 4}{18} = \frac{2}{18} = \frac{1 \times 2}{9 \times 2} = \frac{1}{9}$$

Le dénominateur commun est 18, puis on simplifie par 2.

$$3. \frac{\frac{14}{9}}{\frac{-63}{12}} = \frac{14}{9} \times \frac{12}{-63} = \frac{14 \times 12}{9 \times (-63)}$$

$$\text{On décompose : } \frac{2 \times 7 \times 3 \times 4}{9 \times (-9) \times 7} = \frac{2 \times \cancel{7} \times 3 \times 4}{9 \times (-9) \times \cancel{7}} = \frac{24}{-81} = -\frac{8}{27}$$

$$4. \frac{14}{9} \times \frac{-3}{-35} = \frac{14 \times (-3)}{9 \times (-35)} = \frac{-42}{-315} = \frac{42}{315}$$

$$\text{On décompose : } \frac{2 \times 3 \times 7}{9 \times 5 \times 7} = \frac{2 \times 3 \times \cancel{7}}{9 \times 5 \times \cancel{7}} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$$

$$5. \text{ Le matin, Fiona a bu } \frac{1}{3} \text{ de la bouteille. Il reste alors } 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \text{ de la bouteille.}$$

$$\text{À midi, elle a bu } \frac{1}{4} \text{ du reste, soit : } \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \text{ de la bouteille.}$$

$$6. A = \frac{3}{4 - \frac{6}{7}} = \frac{3}{\frac{28}{7} - \frac{6}{7}} = \frac{3}{\frac{22}{7}} = 3 \times \frac{7}{22} = \frac{21}{22}$$